LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

Modul 04 - Operasi Input Output



NAMA	: Rosyid Al Ansorri
NIM	: L0125065
KELAS	: A
HARI, TANGGAL	: Kamis, 1 Oktober 2026
WAKTU	: 07:30 - 08:20
DOSEN	: Ery Permana Yudha, S.Kom., M.Kom.
ASISTEN	: Benedhictus Kevin Doni (L0124006)
	Daffa Arrivo Aryanto (L0124093)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

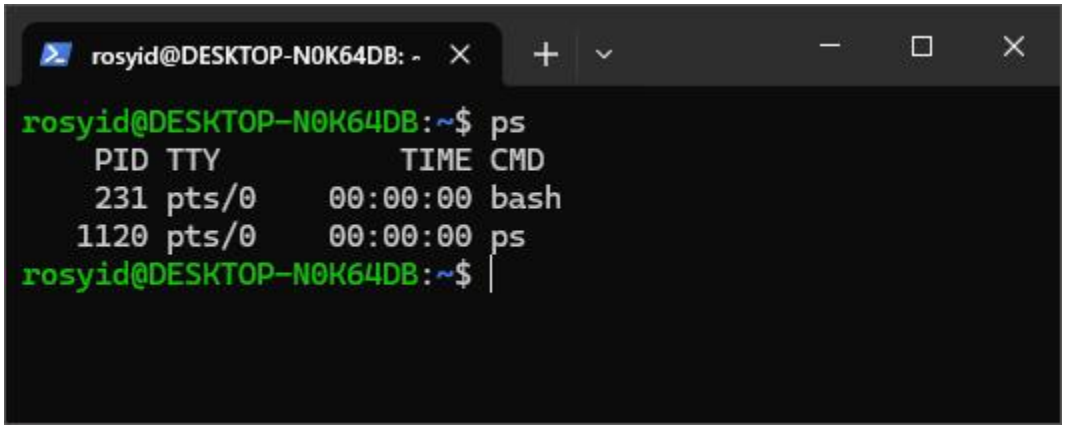
2026

BAB I
LANGKAH DAN PEMBAHASAN

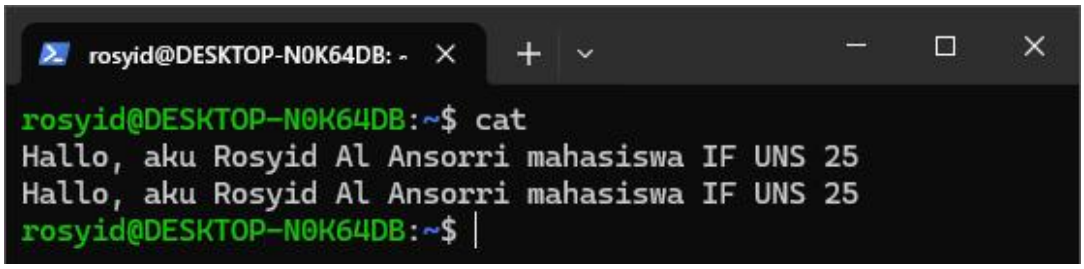
KEGIATAN 1

A. Dokumentasi

1. Menampilkan informasi dari sistem (kernel) ke layar (standar output)



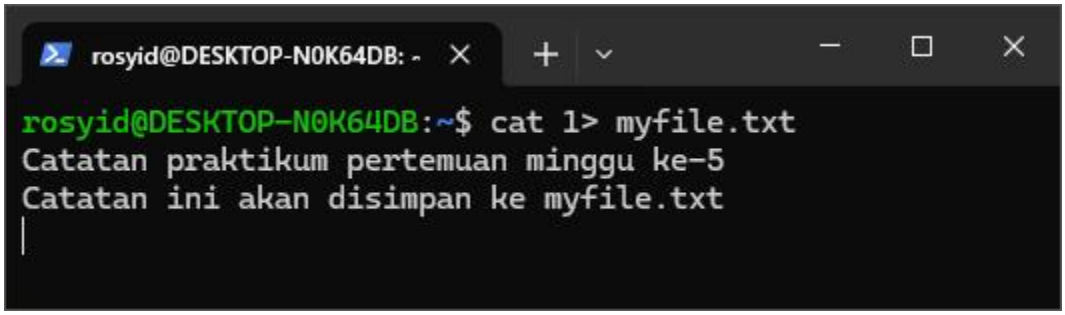
2. Menampilkan input dari keyboard (standar input) ke layar (standar output)



KEGIATAN 2

A. Dokumentasi

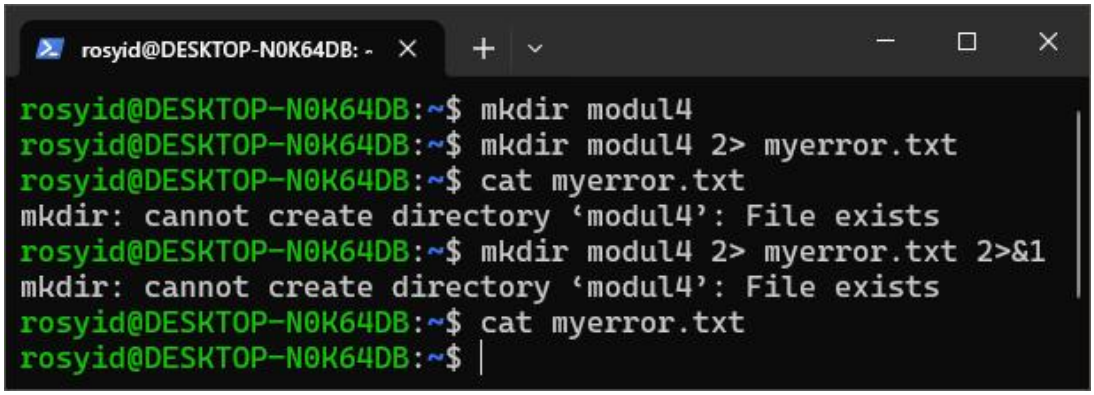
1. Pembelokan standar output



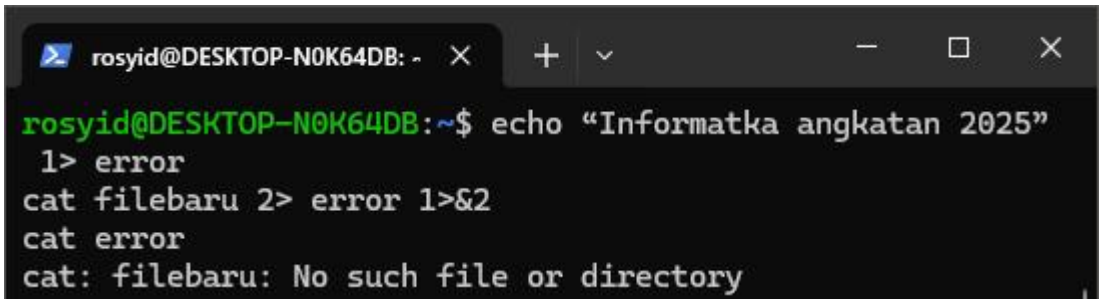
2. Pembelokan input dengan mengambil dari file bukan dari keyboard



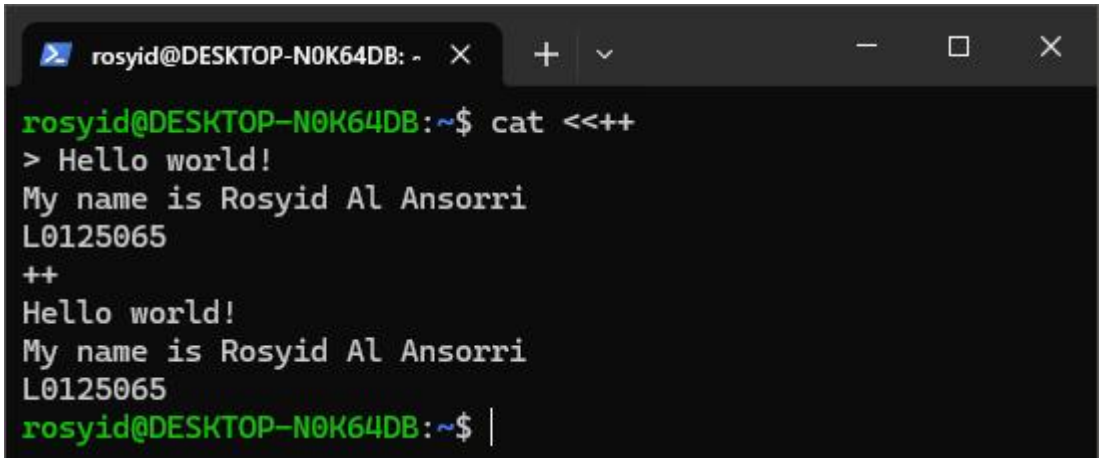
3. Pembelokan teks error untuk disimpan ke file



4. Perbedaan pembelokan 1>&2 dan 2>&1



5. Notasi here document sebagai pembatas input dari keyboard



B. Catatan Hasil Pengamatan

Aspek Pengamatan	Output Terminal
Output dari *cat 1> myfile.txt*	Catatan praktikum pertemuan minggu ke-5 Catatan ini akan disimpan ke myfile.txt
Hasil perintah *cat myerror.txt* pertama dan kedua pada kegiatan c	Pertama: cannot create directory ‘modul4’: File exists Kedua: (Kosong tidak ada output)
Hasil perintah cat error pada kegiatan d	cat: filebaru: No such file or directory

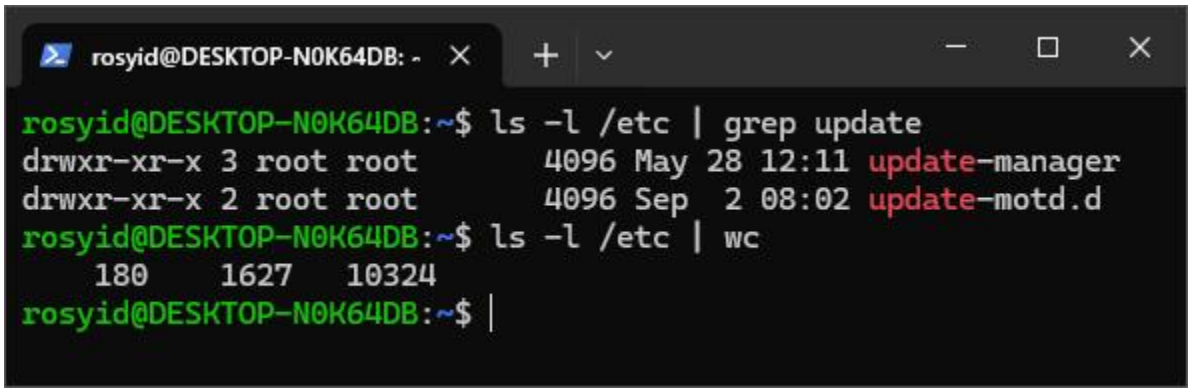
C. Jawaban Hasil Analisis

1. Alur kerja perintah cat 0< myfile.txt dapat dirangkum dalam tiga langkah sederhana berikut:
   - Shell Linux mengalihkan jalur input dari keyboard karena membaca simbol 0< (standar input).
   - Shell mengarahkan input tersebut ke myfile.txt.
   - Perintah cat membaca isi file myfile.txt melalui jalur input baru tersebut, lalu mencetak hasilnya ke layar.
2. Perbedaan utamanya terletak pada arah pengalihan jalurnya, 1>&2 digunakan untuk mengalihkan output data normal agar ikut masuk ke dalam jalur pesan error, yang biasanya dipakai untuk sengaja membuat teks biasa dianggap sebagai pesan peringatan. Sebaliknya, 2>&1 digunakan untuk mengalihkan seluruh pesan error agar bersatu masuk ke dalam jalur output data normal.

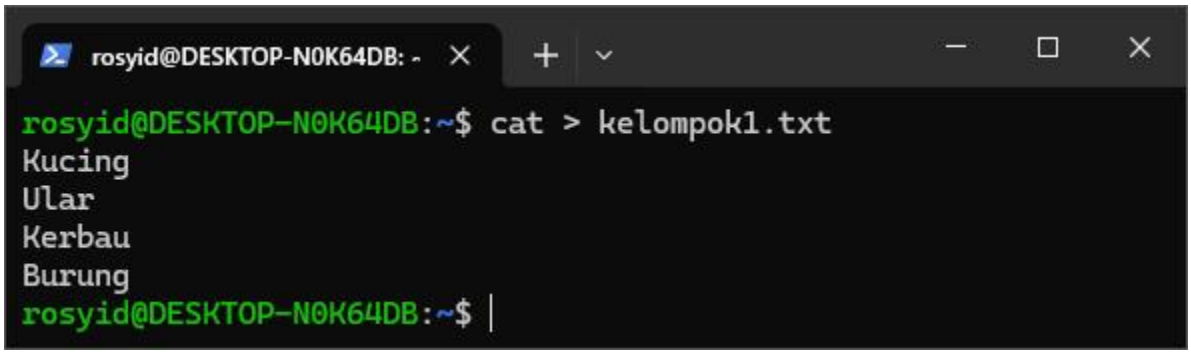
KEGIATAN 3

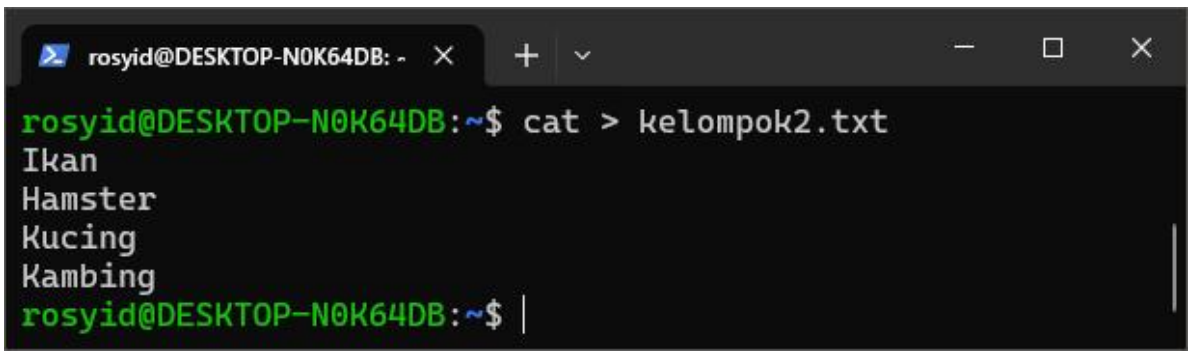
A. Dokumentasi

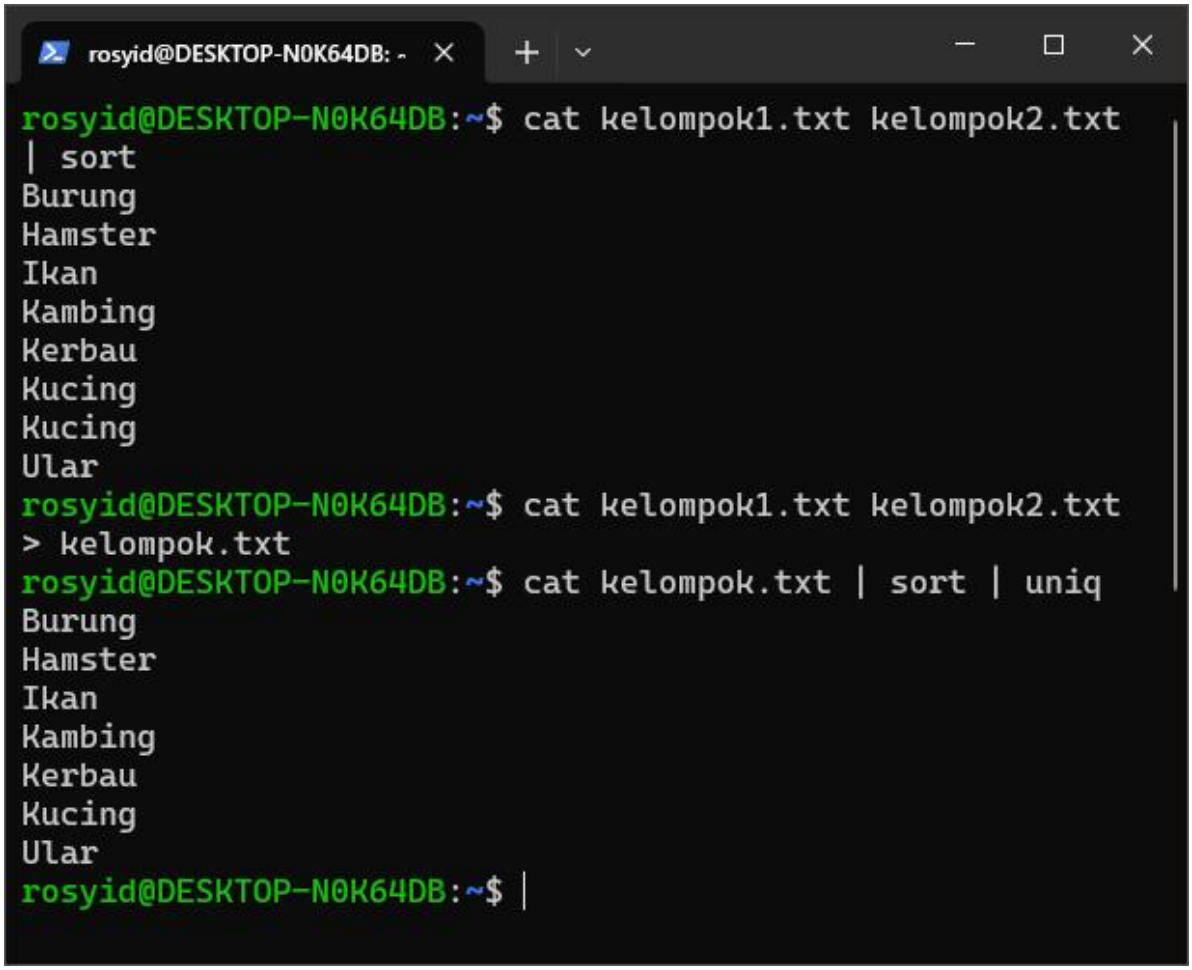
1. Menghubungkan dua perintah dengan pipe (|) untuk menyaring dan menghitung isi direktori /etc



2. Menggabungkan beberapa file dan mengurutkan isinya dengan pipe (sort dan uniq)







B. Jawaban Hasil Analisis

1. Perintah ls -l /etc | wc menggunakan pipe (|) untuk meneruskan keluaran ls -l /etc sebagai masukan wc, sehingga wc menghitung jumlah baris, kata, dan ukuran karakter (byte) dari daftar file dan direktori di dalam folder /etc. Pada hasil percobaan, keluarannya adalah 180 baris, 1627 kata, dan 10324 byte.
2. Perintah sort berfungsi mengurutkan baris teks dari sebuah file atau masukan baris perintah berdasarkan urutan ASCII, sedangkan uniq berfungsi menyaring baris yang duplikat sehingga hanya tersisa satu baris untuk setiap isi yang sama.

BAB II
KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap proses di Linux memiliki tiga jalur data standar, yaitu standar input (0), standar output (1), dan standar error (2), yang secara bawaan terhubung ke keyboard dan layar. Pada Kegiatan 1, perintah ps dan cat memperlihatkan bahwa jalur tersebut bekerja secara bawaan: hasil perintah ditampilkan ke layar dan masukan dari keyboard dibaca oleh cat. Pada Kegiatan 2, ketiga jalur tersebut dapat dibelokkan: operator 1> mengalihkan output ke file, 0< mengambil input dari file, 2> menyimpan pesan error ke file, sedangkan 2>&1 dan 1>&2 menggabungkan jalur error dan output. Notasi here document (<<) juga memungkinkan input dari keyboard dibatasi dengan penanda tertentu. Pada Kegiatan 3, pipe (|) menghubungkan keluaran satu perintah sebagai masukan perintah berikutnya, misalnya ls -l /etc | wc untuk menghitung isi direktori dan cat kelompok.txt | sort | uniq untuk mengurutkan serta menghapus data ganda. Dengan demikian, pengalihan input/output dan pipe membuat perintah-perintah sederhana dapat dikombinasikan menjadi alur kerja yang lebih efisien tanpa perlu membuat program tambahan.